

Def Conceitos Iniciais

População, amostra e variáveis

A **estatística** organiza e interpreta dados para apoiar decisões. **População** = conjunto total; **amostra** = subconjunto observado.

TIPOS DE VARIÁVEL

OBS Quantitativa discreta: inteiros contáveis (nº de filhos).

Quantitativa contínua: qualquer valor de um intervalo (altura).

Qualitativa nominal: categorias sem ordem (cor dos olhos).

Qualitativa ordinal: categorias ordenadas (escolaridade).

"nº de gols" → discreta

"tempo em segundos" → contínua

"satisfação: ruim < ... < ótimo" → qualitativa ordinal

Méd Tendência Central

Média, mediana e moda

Indicam um **valor representativo** do conjunto.

MÉDIA SIMPLES E PONDERADA

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$$\bar{x}_p = \frac{x_1 w_1 + \dots + x_n w_n}{w_1 + \dots + w_n}$$

MEDIANA (ME) — VALOR CENTRAL DO ROL

OBS n ímpar: elemento da posição $\frac{n+1}{2}$.

n par: média das posições $\frac{n}{2}$ e $\frac{n}{2} + 1$.

MODA (MO) — VALOR MAIS FREQUENTE

OBS Pode ser **amodal** (sem moda), **unimodal**, **bimodal** etc.

Notas 5, 6, 6, 7, 10:

$$\bar{x} = \frac{34}{5} = 6,8$$

$n = 5$ (ímpar) → posição 3 → $Me = 6$ $Mo = 6$

Ponderada 7(×2), 5(×3), 8(×5):

$$\bar{x}_p = \frac{14 + 15 + 40}{10} = 6,9$$

A média sofre com **outliers**; a mediana é mais robusta; a moda indica o valor mais típico.

Dis Medidas de Dispersão

Amplitude, variância e desvio padrão

Quantificam o quanto os dados se **afastam** do centro (duas amostras de mesma média podem diferir muito).

$$A = x_{\max} - x_{\min}$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n} \quad \sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

obs O desvio padrão σ tem a **mesma unidade** dos dados.

Notas 4, 6, 7, 8, 10: $\bar{x} = \frac{35}{5} = 7$

$$A = 10 - 4 = 6$$

desvios: -3, -1, 0, +1, +3

$$\sigma^2 = \frac{9 + 1 + 0 + 1 + 9}{5} = \frac{20}{5} = 4$$

$$\sigma = \sqrt{4} = 2$$

σ pequeno $\rightarrow$ dados concentrados; σ grande $\rightarrow$ dados espalhados.

Fr Distribuição de Frequências

Absoluta, relativa e acumulada

Muitos dados são organizados em **classes** $[a, b)$, que agrupam os valores com $a \leq x < b$.

obs f_i = freq. **absoluta** (qtd. na classe); $fr_i = f_i/n$ = **relativa**; $F_i = f_1 + \dots + f_i$ = **acumulada**.

Classe	f_i	fr_i	F_i
$[0, 2)$	1	0,10	1
$[2, 4)$	2	0,20	3
$[4, 6)$	4	0,40	7
$[6, 8)$	2	0,20	9
$[8, 10]$	1	0,10	10
Total	10	1,00	—

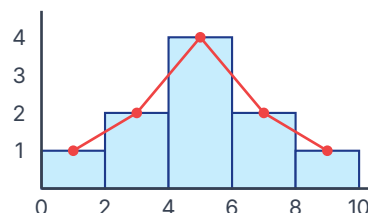
$F_3 = 7$: sete alunos com nota abaixo de 6.
 $fr_3 = 0,40$: 40% dos alunos na classe $[4, 6)$.

Grá Gráficos Estatísticos

Histograma, polígono e boxplot

HISTOGRAMA E POLÍGONO DE FREQUÊNCIAS

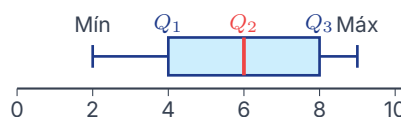
obs **Histograma**: barras *justapostas*, uma por classe. **Polígono**: liga os pontos médios dos topos das barras.



BOXPLOT (DIAGRAMA DE CAIXA)

obs Resume a distribuição em **cinco valores**: mínimo, Q_1 , mediana (Q_2), Q_3 e máximo. A caixa vai de Q_1 a Q_3 ; os **bigodes** vão ao mín. e ao máx.

Ex.: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 $\rightarrow$ inferior {2, 4, 5} $\Rightarrow Q_1=4$; superior {7, 8, 9} $\Rightarrow Q_3=8$.



IQR = $Q_3 - Q_1$. Valores fora de $[Q_1 - 1,5 \text{ IQR}, Q_3 + 1,5 \text{ IQR}]$ são **outliers**.